TRONCO COMÚN 1/3 · RECEPCIÓN Y LECHE CRUDA (A1 · PC11) — EMPRESA BASE (ESTADO ACTUAL) · DIAGRAMA P&ID

APM Grupo 6 | 2026-2S
Pablo De Jesus Arcila Mora - Daniel Felipe Castro - Luis Alberto Mendoza - David Steven Pinzón Hernández - Janan Libardo Carreño Riaño

U111/U112: RECEPCIÓN, DESCARGA Y ENFRIAMIENTO

Modo: D/C

Registro de la cisterna
(proveedor, ruta, volumen, sellos)

Muestra al laboratorio
PCC-1: antibióticos negativo

Hatos inscritos ante el ICA
(copia en planta)

Cisterna
20.000 L
(7 – 8 por día)

HV-1101

Desair.

Venteo

LSL 1101

PDI 1102

Filtro dúplex

FQI 1101

TI 1101

P-1101

Agua helada / glicol
0 – 2 °C

TCV-1102

TIC 1102

TT 1102

4 ± 2 °C

Enfriador de placas
[E-1101]

Retorno

HS 1101

Marcha desde el panel local

Descarga 30 – 40 m³/h
volumen de FQI-1101 en el SCADA
(historiador del tronco común)

Bahía 2 [U112]
misma instrumentación que U111 (HV, desaireador, filtro, P, FQI, E)

Leche cruda ≤ 4 °C

U113 / U114: TANQUES DE LECHE CRUDA

Modo: B

CIPS-F desde U901 (conexión manual)

Cabezal de llenado

bola CIP

bola CIP

HV-1131

HV-1141

M

M

Tanque leche cruda
[U113]
60.000 L · ≤ 4 °C

Tanque leche cruda
[U114]
60.000 L · ≤ 4 °C

LSHH 1131

al PLC-100

LI 1131

TI 1131

LSHH 1141

al PLC-100

LI 1141

TI 1141

HV-1132

HV-1142

Cabezal de salida a tratamiento

CIPR-F hacia U901

Uno recibe mientras el otro alimenta a U122 o se lava · máximo 24 h · selección del tanque por el operador

SALIDA A TRATAMIENTO

Modo: C

Ampliación prevista: + 30.000 L/día
con contrato a un año (yogur o quesos).
No está incluida en esta hoja.

PLC 100

HMI SCADA

Sala de control del tronco común:
PLC-100 + SCADA con historiador
(recepción, tanques, silos, U127)

Ethernet de solo lectura a los PLC de U122, U126 y U901

A tanque de balance de U122
(Tronco común 2/3)
20.000 L/h

HS 1132

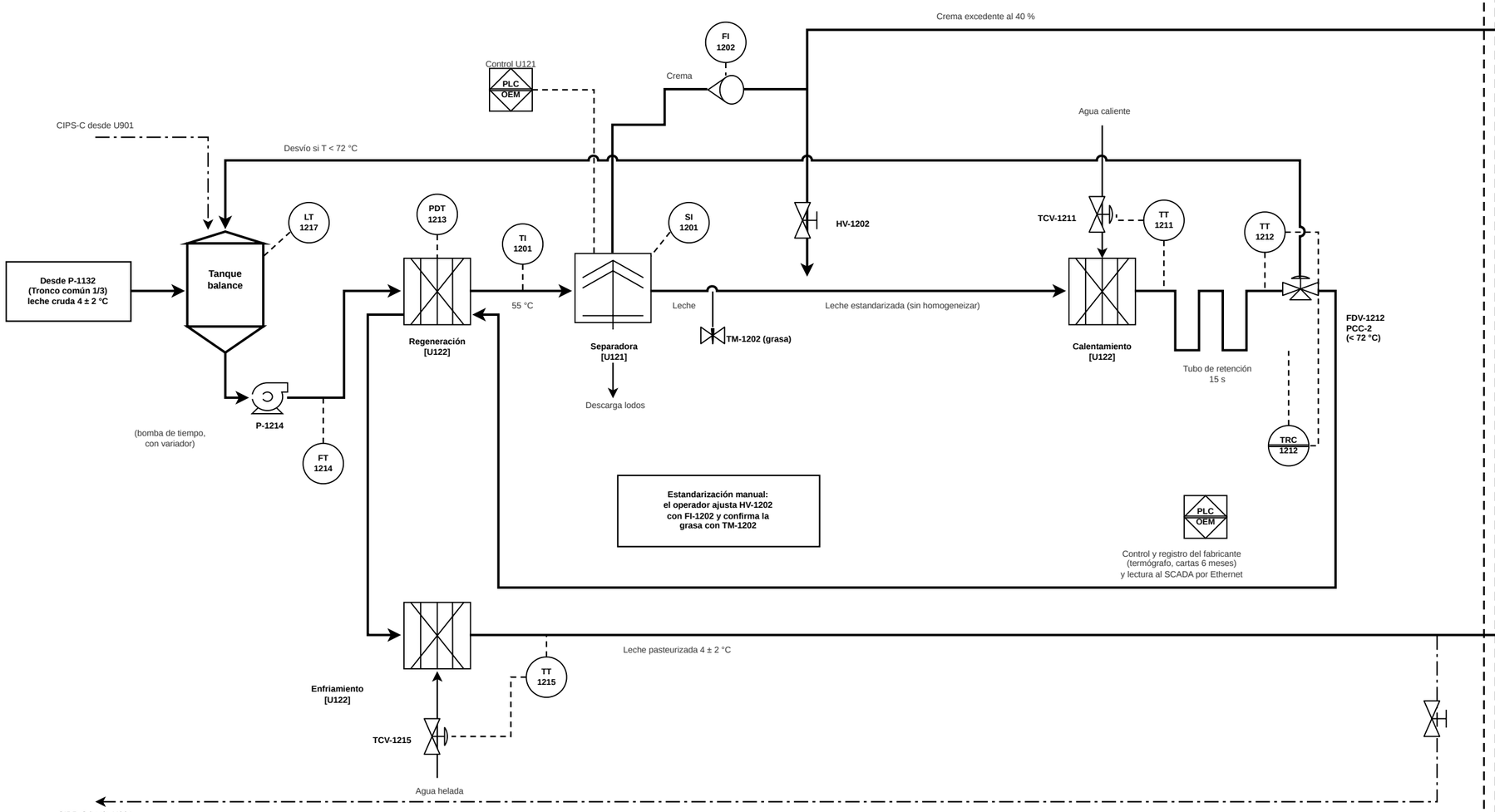
P-1132

Si la leche va a esperar más de 24 h:
termizar 63 – 65 °C × 15 s en U122

TRONCO COMÚN 2/3 · CLARIFICACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y PASTEURIZACIÓN (A1 · PC12) — EMPRESA BASE (ESTADO ACTUAL) · DIAGRAMA P&ID

APM Grupo 6 | 2026-2S
Pablo De Jesus Arcila Mora - Daniel Felipe Castro - Luis Alberto Mendoza - David Steven Pinzón Hernández - Janan Libardo Carreño Riaño

U121 / U122: CLARIFICACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y PASTEURIZACIÓN HTST — Modo: C



SALIDAS DEL TRATAMIENTO COMÚN — Modo: C

**Crema excedente al 40 %
a pasteurizador de crema U126
(Tronco común 3/3)**

**Leche pasteurizada a silos
U123A/B/C · U124A/B · U125A/B
(Tronco común 3/3)**

Cada silo se llena con la grasa de su producto; el operador abre la válvula del silo destino

**Grasa según el silo destino:
yogur entero (U123A/B) 3,50 % · griego (U123C) ≤ 0,05 %
quesos (U124A/B) 3,0 % QM · 3,2 % QQ · 3,6 % QD
leche UHT (U125A) 3,0 % · descremada (U125B) 0,3 %
El laboratorio verifica cada lote de leche base
(grasa, fosfatasa negativa y peroxidasa positiva)**

TRONCO COMÚN 3/3 · SILOS DE LECHE PASTEURIZADA Y CREMA (A1 · PC12) — EMPRESA BASE (ESTADO ACTUAL) · DIAGRAMA P&ID

APM Grupo 6 | 2026-2S
Pablo De Jesus Arcila Mora - Daniel Felipe Castro - Luis Alberto Mendoza - David Steven Pinzón Hernández - Janan Libardo Carreño Riaño

U123A/B/C · U124A/B · U125A/B: SILOS DE LECHE PASTEURIZADA

Modo: B

Desde U122 (Tronco común 2/3)
leche pasteurizada 2 – 4 °C

CIPS-F desde U901

Cabezal a silos

HV-1231A | **HV-1231B** | **HV-1231C** | **HV-1241A** | **HV-1241B** | **HV-1251A** | **HV-1251B**

M

Silo [U123A] Yogur YF/YN 40.000 L 3,50 % — LI 1231A · TI 1231A
Silo [U123B] Yogur YF/YN 40.000 L 3,50 % — LI 1231B · TI 1231B
Silo [U123C] Griego YG 25.000 L ≤ 0,05 % — LI 1231C · TI 1231C
Silo [U124A] Quesos 25.000 L 3,0 / 3,2 / 3,6 % — LI 1241A · TI 1241A
Silo [U124B] Quesos 25.000 L 3,0 / 3,2 / 3,6 % — LI 1241B · TI 1241B
Silo [U125A] Leche UHT 25.000 L 3,0 % — LI 1251A · TI 1251A
Silo [U125B] Leche UHT 25.000 L 0,3 % — LI 1251B · TI 1251B

A U201 Línea 1 Yogures
A U201 Línea 1 Yogures
A U201 (YG)
A tinas U221 Línea 2 Quesos
A tinas U221 Línea 2 Quesos
A U231 (LE, LC) Línea 3 Leche
A U231 (LD) Línea 3 Leche

Silos a 2 – 4 °C y máximo 24 h · se transfiere solo el lote liberado por laboratorio (fosfatasa negativa, peroxidasa positiva) · los silos A y B de cada línea trabajan en alternancia

CIPR-F hacia U901

U126 / U127: CREMA PASTEURIZADA

Modo: C/B

Crema excedente al 40 %
desde U121 (Tronco común 2/3)

U126 (fabricante)

PLC OEM

Agua caliente
TCV-1261

Pasteurizador de crema [U126]
85 °C × 15 s

Desvío

TT 1262 · **TRC 1262**

FDV-1262
PCC-3
(< 80 °C)

M

Tanque de crema [U127] 1.000 L 2 – 4 °C

TT 1271 · **TIC 1271** · **LI 1271**

Camisa

TCV-1271
Glicol

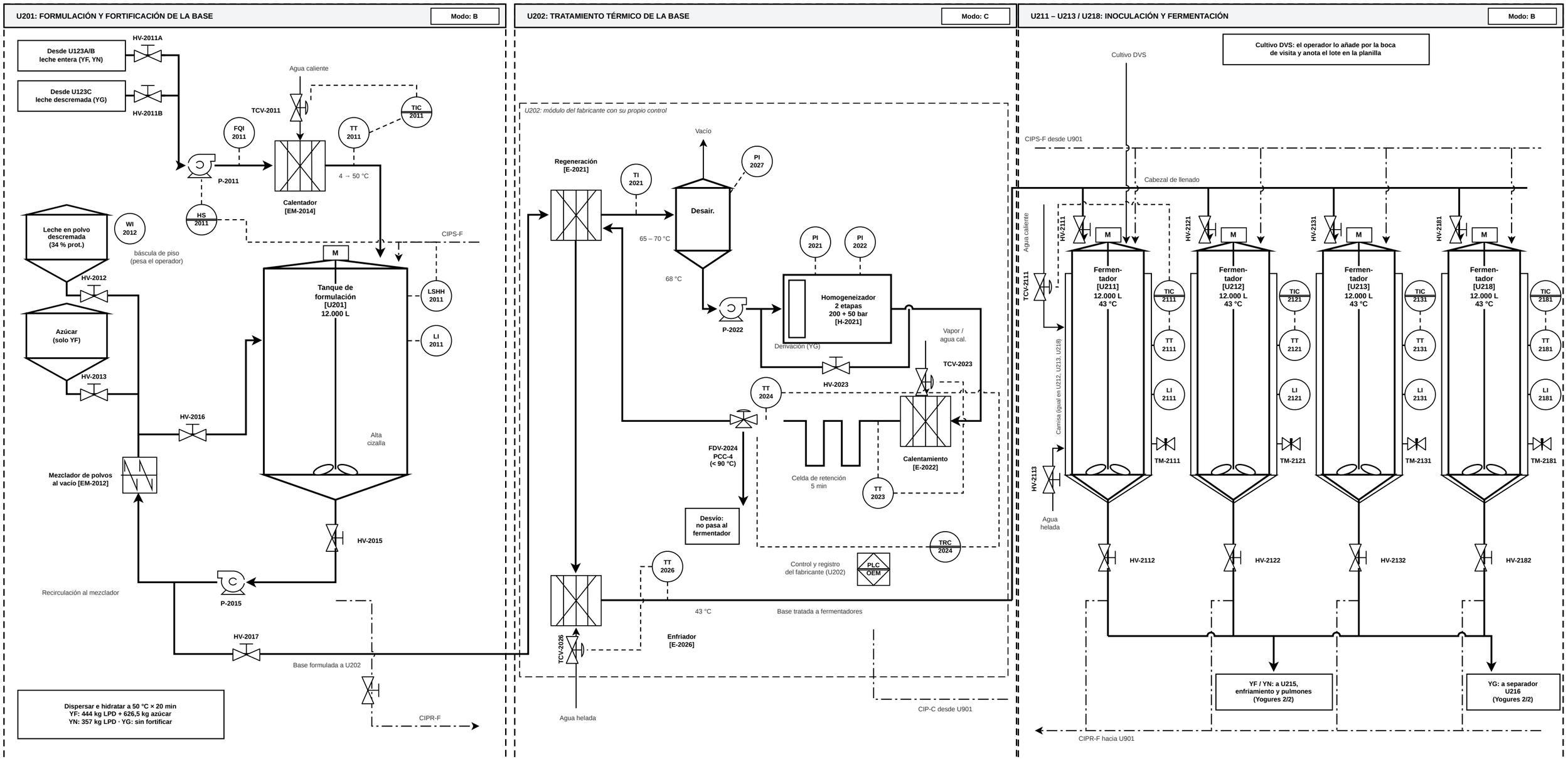
HV-1272

A U216 (griego) solo crema liberada por laboratorio
A tinas U221 (QD, 160 L por lote) y excedente a venta

CIP-F de U127 al vaciarse

LÍNEA 1 · YOGURES 1/2 · FORMULACIÓN, TRATAMIENTO DE LA BASE Y FERMENTACIÓN — EMPRESA BASE (ESTADO ACTUAL) · DIAGRAMA P&ID

APM Grupo 6 | 2026-2S
Pablo De Jesus Arcila Mora - Daniel Felipe Castro - Luis Alberto Mendoza - David Steven Pinzón Hernández - Janan Libardo Carreño Riaño



LÍNEA 1 · YOGURES 2/2 · ENFRIAMIENTO, PULMONES, GRIEGO Y ENVASADO — EMPRESA BASE (ESTADO ACTUAL) · DIAGRAMA P&ID

APM Grupo 6 | 2026-2S
Pablo De Jesus Arcila Mora - Daniel Felipe Castro - Luis Alberto Mendoza - David Steven Pinzón Hernández - Janan Libardo Carreño Riaño

U215 / U214A-B: ENFRIAMIENTO, PULMÓN Y FRUTA (YF · YN)

Modo: C/B

Desde fermentadores U211 – U218
YF / YN con pH 4,50

Agua helada

TCV-2151

TIC 2151

TT 2151

20 °C

P-2151 (lóbulos)

Texturizador

Enfriador canal ancho [U215]

CIPS-F desde U901

HV-2141A

Venteo estéril

HV-2141B

Venteo estéril

Pulmón [U214A] 12.000 L 18 – 22 °C

LI 2141A

TI 2141A

Pulmón [U214B] 12.000 L 18 – 22 °C

LI 2141B

TI 2141B

HV-2142A

HV-2142B

Salida de pulmones

P-2142

Dosificador de fruta EM-2141 · solo YF 13,0 % · PCC-6

velocidad fija por el operador

HIC 2143

Preparado de fresa bolsa aséptica ≤ 8 °C

P-2143

Mezclador estático

HV-2144 / HV-2145 (cerradas en YN)

CIPR-F hacia U901

U216 / U217A-B: CONCENTRACIÓN DEL GRIEGO (YG)

Modo: C/B

Desde fermentadores U211 – U218
YG con pH 4,55

PLC OEM

Control del fabricante

TM-2161 (proteína)

40 – 42 °C

P-2161 (lóbulos)

Separador de boquillas [U216]

Enfriador tubular [E-2162]

TCV-2162

Agua hel.

TIC 2162

TT 2162

10 – 12 °C

Suero ácido a U905 (≈ 10.900 kg/día)

HIC 2163

Crema 40 % de U127 (Tronco común 3/3)

P-2163

HV-2163

Mezclador

HV-2171A

M

Pulmón griego [U217A] 4.000 L 12 °C

LI 2171A

TI 2171A

HV-2171B

M

Pulmón griego [U217B] 4.000 L 12 °C

LI 2171B

TI 2171B

HV-2172A

HV-2172B

Un pulmón por lote · no se mezclan lotes

CIP-F de U217A/B al vaciarse · CIP-S de U216

U311 – U313: ENVASADO · FIN DE LÍNEA · U411

Modo: D

Paquete del fabricante

XS 3113

HV-3110

DM

PLC OEM

TIC 3111

WI 3111

Llenadora de vasos [U311]
YF150 · YN200
12.000 / 10.000 vasos/h

Paquete del fabricante

XS 3123

HV-3120

DM

PLC OEM

TIC 3121

WI 3121

Llenadora de botellas [U312]
YF1000 · YF1750 · YN1000
4.000 / 2.500 bot/h

Paquete del fabricante

XS 3133

DM

PLC OEM

TIC 3131

WI 3131

Llenadora de potes (pistón) [U313]
YG150 · YG500
6.000 / 2.400 und/h

Banda de cajas

DM: detector de metales (PCC-5) con alarma y parada de la llenadora; el operador separa el producto

CIP-L de U311 – U313 (fabricante) al pasar de YF a YN; de YN a YF basta empuje y enjuague

Encajonado y paletizado manual

Cámara fría [U411] ≤ 6 °C en ≤ 12 h reposo 12 h a 2 – 4 °C

Despacho [U412]

TIC 4111

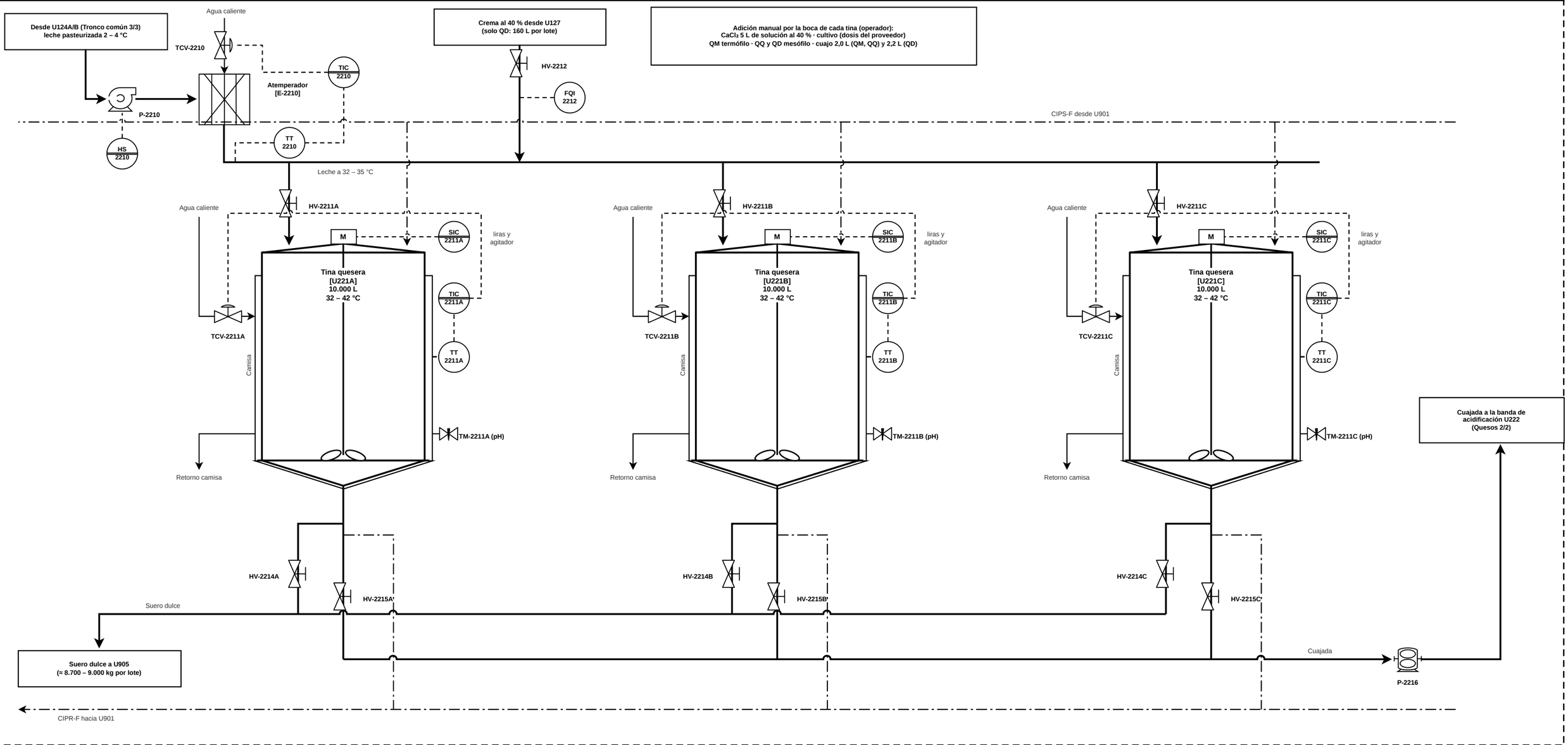
TR 4111

LÍNEA 2 · QUESOS 1/2 · ATEMPERADO, COAGULACIÓN, CORTE, COCCIÓN Y DESUERADO — EMPRESA BASE (ESTADO ACTUAL) · DIAGRAMA P&ID

APM Grupo 6 | 2026-2S
Pablo De Jesus Arcila Mora - Daniel Felipe Castro - Luis Alberto Mendoza - David Steven Pinzón Hernández - Janan Libardo Carreño Riaño

U221A / U221B / U221C: TINAS QUESERAS DE 10.000 L (MOZZARELLA · QUESILLO · DOBLE CREMA)

Modo: B



LÍNEA 2 · QUESOS 2/2 · ACIDIFICACIÓN, HILADO, SALMUERA Y EMPAQUE — EMPRESA BASE (ESTADO ACTUAL) · DIAGRAMA P&ID

APM Grupo 6 | 2026-2S
Pablo De Jesus Arcila Mora - Daniel Felipe Castro - Luis Alberto Mendoza - David Steven Pinzón Hernández - Janan Libardo Carreño Riaño

U222 / U223: ACIDIFICACIÓN, HILADO Y MOLDEO

Modo: B/C

Cuajada desde P-2216
(Quesos 1/2)

pH de hilado: QM 5,1 – 5,3 · QQ y QD 5,2 – 5,3
se confirma con prueba de estiramiento en agua caliente

TI 2221

TM-2221 (pH)

Banda de drenaje y acidificación [U222] · 35 – 38 °C

Sal
(QQ, QD)

WI 2232
báscula

1,5 % QQ · 1,2 % QD

TIC 2231

TT 2231

Agua de hilado
75 – 85 °C

TCV-2231

Hiladora-moldeadora de tornillos [U223]
1.000 – 1.300 kg/h

TI 2233

pasta
58 – 62 °C

Moldeo en bloques y barras [U223]

Agua de hilado usada
(con grasa) a tratamiento

CIP del fabricante (hiladora) al final del día

Presentaciones:
QM bloque 2,5 kg y barra 1 kg
QQ bloque 500 g y 1 kg · QD bloque 500 g y 2,5 kg

U224: ENFRIAMIENTO Y SALMUERA

Modo: B

QD (sin salmuera)

Canal de enfriamiento
agua fría 4 – 10 °C
[U224]

QM, QQ

Piscinas de salmuera [U224]
20 % NaCl
8 – 12 °C

TI 2241

QM 8 h · QQ 1 h

LI 2241

TT 2242

TCV-2242

TIC 2242

Agua helada

P-2241

Glicol

TCV-2244

Enfriador de salmuera [E-2244]

TIC 2244

TT 2244

TM-2241 (NaCl)

Salmuera (PC-Q): NaCl 18 – 22 % y 8 – 12 °C, medidos una vez por turno (TM-2241, TI-2241).
Una vez por semana se filtra, se pasteuriza y se repone la sal.
La sal en el queso no puede pasar del 4 % (Res. 2310).

U321: EMPAQUE · U414: CÁMARA DE QUESOS

Modo: D

Empaque al vacío en termoformadora; etiqueta con lote, fecha de fabricación y vencimiento.
Cajas a la salida de U321 y paletizado manual (2 operarios).

XS 3213

PCC-7

Paquete del fabricante

PLC OEM

PI 3211

vacío

DM

Rechazo

Empacadora al vacío [U321]
termoformadora
≈ 1.100 kg/h

Cámara de quesos [U414]
2 – 4 °C · reposo 12 h

TIC 4141

TR 4141

Despacho [U412]

Camión refrigerado 2 – 6 °C

LÍNEA 3 · LECHE UHT (ENTERA · DESCREMADA · CON CHOCOLATE) — EMPRESA BASE (ESTADO ACTUAL) · DIAGRAMA P&ID

APM Grupo 6 | 2026-2S
Pablo De Jesus Arcila Mora - Daniel Felipe Castro - Luis Alberto Mendoza - David Steven Pinzón Hernández - Janan Libardo Carreño Riaño

U231: MEZCLA Y ESTANDARIZACIÓN

Modo: B

Desde U125A (Tronco 3/3)
leche 3,0 % (LE y LC)

Desde U125B (Tronco 3/3)
leche 0,3 % (LD)

HV-2311A

HV-2311B

CIPS-F

báscula de piso

WI 2312

Azúcar, cacao y carragenina (LC)

Alto cizallamiento [EM-2313]

M

Tanque de mezcla [U231] 12.000 L
LC a 60 – 65 °C

LSHH 2311

HS 2311

agitador desde panel

LI 2311

TT 2311

TIC 2311

Agua caliente

TCV-2311

HV-2315

HV-2314

Recircu-lación

P-2314

LC: leche a 60 – 65 °C; azúcar, cacao y carragenina (premezclada en seco con azúcar 1 : 10) por la tolva; 20 min con recirculación

HV-2316

Mezcla a la planta UHT

CIPR-F

U232 / U233: PLANTA UHT Y TANQUE ASÉPTICO

Modo: C

U232 planta UHT indirecta 10.000 L/h y U233 tanque aséptico (fabricante): control, registro, CIP y esterilización propios

Agua presurizada

Vacío

PI 2327

TCV-2323

TRC 2324

PLC OEM

TT 2324

LT 2321

Bal.

Calentamiento UHT [E-2322]

Desai-reador

Precalentamiento y regeneración [E-2321]

FDV-2324
PCC-8
(< 137 °C)

Retención 4 s
137 °C

P-2321

P-2322

Desvío al tanque de balance

CIP fabricante

Agua helada

TCV-2326

PI 2321

PI 2322

Homogeneizador aséptico [H-2321] 200 / 50 bar

Enfriamiento final 20 – 25 °C [E-2326]

Preenfriamiento a ≈ 70 °C [E-2325]

TT 2326

Aire estéril

Antes de producir: esterilización con agua a temperatura de esterilización por 30 min. U233 se esteriliza con vapor. CIP del fabricante al final del día.

Tanque aséptico [U233] 20.000 L

PI 2331

LI 2331

Leche UHT a la envasadora aséptica

U331: ENVASADO ASÉPTICO · U413: BODEGA

Modo: D

Liberación del lote: cajas del inicio, del medio y del final; incubación a 30 – 35 °C por 7 días con prueba rápida ATP a las 24 – 48 h; esterilidad comercial NTC 4433 (10 días a 35 y 55 °C) por auditoría. El lote queda retenido en U413 hasta liberarse. Orden del día: entera → descremada → chocolate.

Paquete del fabricante

PLC OEM

TIC 3311

AI 3312

WI 3313

Material de envase en rollo (cartón)

Envasadora aséptica [U331] baño de H_2O_2 (PCC-9) caja de 1 L con tapa · ≈ 7.000/h bandejas de 12

Paletizado manual

Bodega a temperatura ambiente [U413] lote retenido

Despacho [U412] camión seco

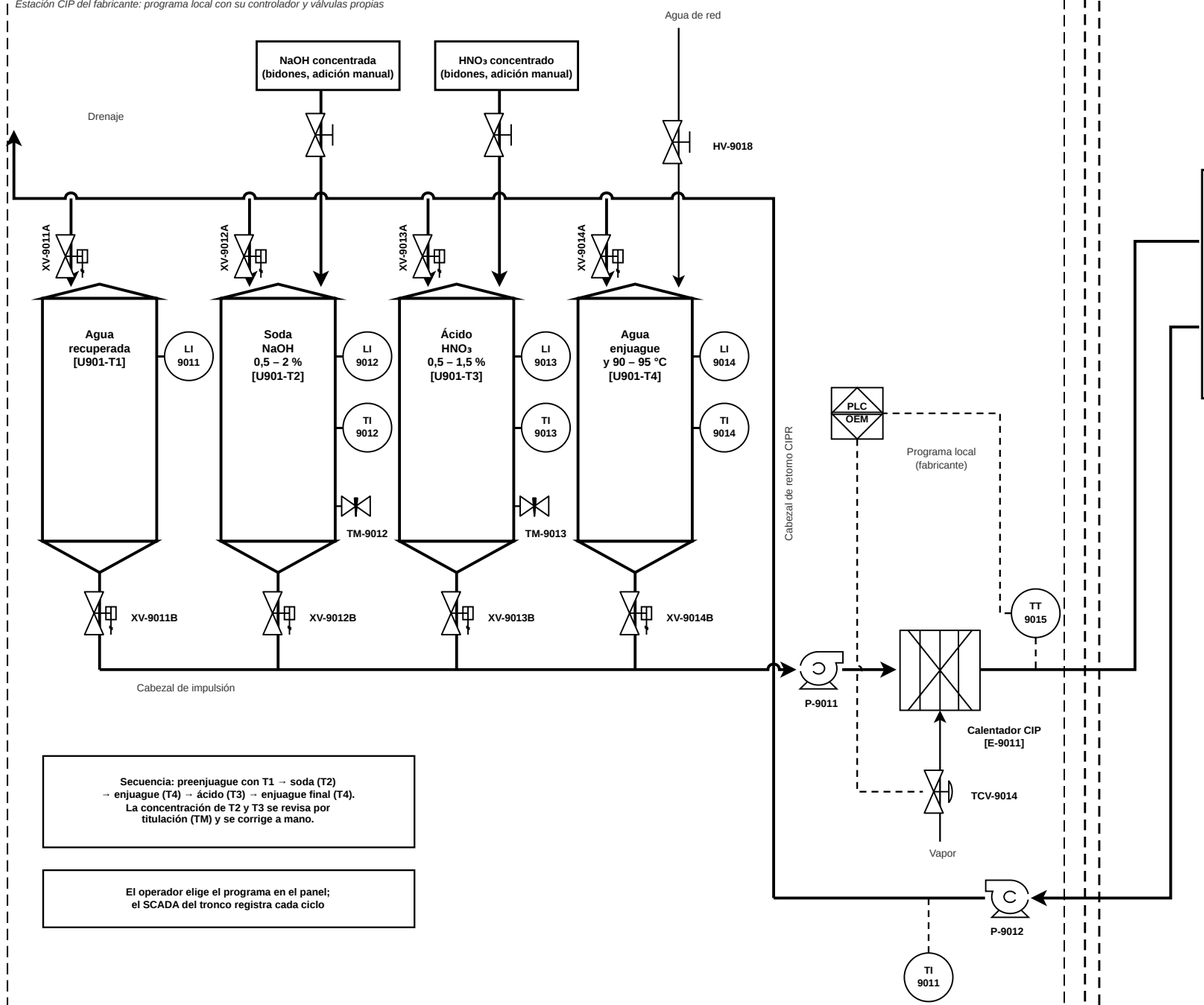
SERVICIOS · ESTACIÓN CIP CENTRAL U901 — EMPRESA BASE (ESTADO ACTUAL) · DIAGRAMA P&ID

APM Grupo 6 | 2026-2S
Pablo De Jesus Arcila Mora - Daniel Felipe Castro - Luis Alberto Mendoza - David Steven Pinzón Hernández - Janan Libardo Carreño Riaño

U901: ESTACIÓN CIP (TANQUES, IMPULSIÓN Y RETORNO)

Modo: B

Estación CIP del fabricante: programa local con su controlador y válvulas propias

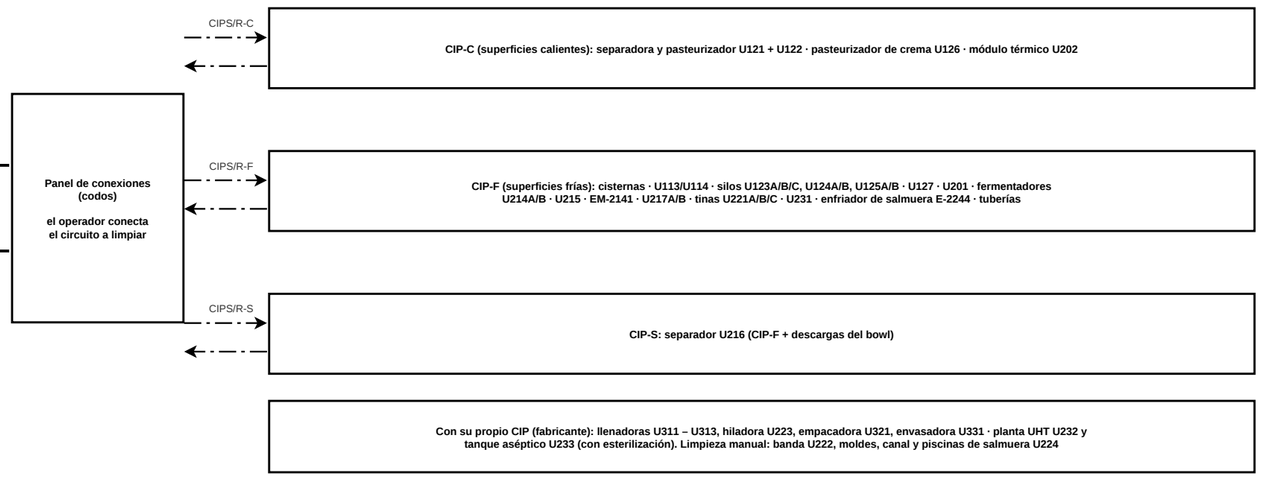


Secuencia: preenjuague con T1 → soda (T2) → enjuague (T4) → ácido (T3) → enjuague final (T4). La concentración de T2 y T3 se revisa por titulación (TM) y se corrige a mano.

El operador elige el programa en el panel; el SCADA del tronco registra cada ciclo

CONEXIÓN DE CIRCUITOS, PROGRAMAS Y FRECUENCIA

Modo: B



Programa	Equipos	Secuencia (Tetra Pak)	Duración	Cuándo se hace
CIP-C	U121 + U122, U126, U202	Agua tibia 10 min → NaOH 0,5 – 2 % a 75 °C, 30 min → agua 5 min → HNO_3 0,5 – 1,5 % a 70 °C, 20 min → agua fría 8 min. Antes de producir: agua a 90 – 95 °C, 10 – 15 min	85 min	U121 + U122: 2 al día en los huecos sin recepción. U202: en cada cambio de producto. U126: al terminar la crema del día
CIP-F	Tanques, silos, fermentadores, pulmones, tinas, U201, U231 y tuberías	Agua 3 min (≤ 55 °C) → NaOH 0,5 – 1,5 % a 75 °C, 10 min → agua 3 min → agua a 90 – 95 °C, 5 min. Ácido una vez por semana	45 min con llenados y drenajes	Cada vez que el tanque se vacía; cisternas después de cada descarga. Yogur: a diario de YF a YN. Tinas: al final del día
CIP-S	U216 (U121 va en el CIP-C de U122)	Secuencia del CIP-F por el circuito de la separadora, con tres descargas totales del bowl durante la soda y una al final	60 min	Al terminar la corrida (U216: después de los lotes YG)
UHT	U232, U233	Agua 10 min → NaOH 2 % a 137 °C, 40 min → agua 10 min → HNO_3 1 % a 105 °C, 20 min → agua y enfriamiento 20 min. Intermedia con NaOH en corridas de más de 10 h. Antes de producir: agua a 137 °C, 30 min; U233 con vapor	Final 120 min · intermedia 30 min · esterilización 60 min	Al final de la corrida del día y al pasar de chocolate a leche blanca
CIP-L	U311 – U313, U223, U321, U331	Agua 5 min → NaOH 1,5 % a 75 °C, 20 min → agua 5 min → HNO_3 1 % a 65 °C, 15 min → agua 5 min → agua a 90 °C, 10 min. U331 además esterilización con vapor	75 min (U331: 105 min)	Al final del día y en cada cambio de YF a YN

Programas del documento de recetas consolidado (10/10/2026), tomados de Tetra Pak y de las Recetas v1.7.

SIMBOLOGÍA Y CONVENCIONES DEL P&ID — EMPRESA BASE (ESTADO ACTUAL)

APM Grupo 6 | 2026-2S
Pablo De Jesus Arcila Mora - Daniel Felipe Castro - Luis Alberto Mendoza - David Steven Pinzón Hernández - Janan Libardo Carreño Riaño

1. INSTRUMENTOS (ANSI/ISA-5.1)



Círculo: instrumento en campo, montado en el equipo o la tubería



Círculo con línea horizontal: se ve y se maneja en el SCADA de la sala de control del tronco común



Círculo con doble línea: en el panel local del equipo (PID autónomo, selector, registrador)



Rombo en cuadro (doble línea): PLC propio del fabricante; **con línea simple:** PLC-100 del tronco común



Círculo en cuadro: pantalla del SCADA (HMI) con historiador; solo cubre tronco común y CIP

1.ª letra	T temperatura · P presión · PD presión diferencial · L nivel · F caudal · FQ caudal totalizado · W peso · S velocidad · A análisis (concentración) · X detector de metales · H mando manual
Letras siguientes	I indica · T transmite · C controla · R registra · S interruptor · V válvula · HH muy alto · L bajo
Usados	TI, TT, TIC, TRC, TR, PI, PDI, PDT, LI, LT, LSHH, LSL, FI, FT, FQI, WI, SI, SIC, AI, HS, HIC, XS

2. VÁLVULAS



HV: válvula manual (la abre y cierra el operador)



TCV: válvula de control con actuador de diafragma (la mueve un TIC)



XV: válvula on/off con actuador; solo dentro de equipos del fabricante



FDV: válvula de desvío de tres vías del tratamiento térmico (PCC)



TM: toma de muestra manual (pH, grasa, proteína, concentración del CIP)



DM / XS: detector de metales con alarma (PCC-5 yogur, PCC-7 quesos)

3. LÍNEAS Y RECUADROS



Proceso: leche, crema, base, yogur, cuajada

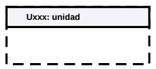


Servicio: agua caliente, agua helada, glicol, vapor, vacío

Señal de instrumento



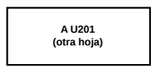
CIP: CIPS suministro / CIPR retorno (-C caliente, -F frío, -S separador)



Unidad ISA-88 (recuadro discontinuo). Modo: B por lotes · C continuo · D discreto



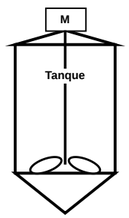
Paquete del fabricante: el equipo trae su propio control, registro y protecciones



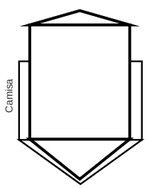
Nota de operación o conexión con otra hoja

PCC: punto crítico de control del plan HACCP (PCC-1 a PCC-9 del documento de recetas consolidado)

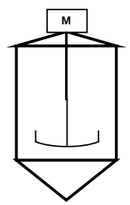
4. EQUIPOS



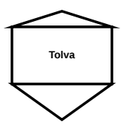
Tanque / silo: techo, cuerpo y fondo cónico. **M**: motor del agitador



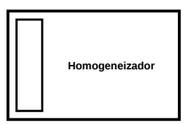
Camisa: recuadro exterior por donde circula el agua o el glicol



Agitador de ancla para producto viscoso (griego)



Tolva de polvos o ingredientes



Homogeneizador de dos etapas (bomba de pistones)



Intercambiador de placas (enfriar, calentar, regenerar)



Intercambiador tubular (griego, calentamiento UHT)



Separadora centrífuga (U121, U216)



Bomba centrífuga



Bomba rotativa (lóbulos) para producto viscoso



Filtro dúplex (recepción, salmuera)



Rotámetro (caudal de crema)



Mezclador estático / texturizador



Mezclador de polvos (U201) y de alto cizallamiento (U231)



Hiladora-amasadora de quesos



Filtro estéril de aire (pulmones, U233)



Conexión de manguera (cisterna)



Banda de drenaje y acidificación (U222)

5. NUMERACIÓN (MODELO ISA-88 DEL GRUPO)

A1 · PC11	Recepción: U111/U112 bahías, U113/U114 leche cruda
A1 · PC12	Tratamiento común: U121, U122 HTST, silos U123A/B/C, U124A/B, U125A/B, U126/U127 crema
A2 · PC21	Yogures: U201, U202, U211 – U218
A2 · PC22	Quesos: U221A/B/C tinas, U222 banda, U223 hiladora, U224 canal y salmuera
A2 · PC23	Leche UHT: U231 mezcla, U232 planta UHT, U233 tanque aséptico
A3	Envasado: U311 – U313 yogur, U321 quesos, U331 leche UHT
A4	U411 cámara de yogur, U412 despacho, U413 bodega ambiente, U414 cámara de quesos
A9	U901 CIP central, U905 manejo de suero

Unidad: U + área + celda + número (U211 = área 2, celda de yogures, fermentador 1). El instrumento repite el número de la unidad y agrega un consecutivo: TIC-2111 es el controlador de temperatura de U211; HV-2112 es su válvula de salida. A/B/C distinguen unidades iguales (U123A, U221C). E = intercambiador, P = bomba, H = homogeneizador, EM = módulo de equipo.